



PROTOCOLO OFICIAL DE PROYECTO

PROTOCOLO DE NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN

Establece los lineamientos técnicos obligatorios para la asignación de nombres y estructuración de modelos, componentes y parámetros dentro del CDE para el proyecto Click Clack Agora (Etapa II).

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

1. PROTOCOLO MAESTRO: PROTOCOLO DE NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN

.....

MANUALES SECUNDARIOS

2.1 Manual de Nomenclatura de Familias y Componentes BIM

.....

2.2 Manual de Codificación de Parámetros Compartidos

.....

PLANTILLAS Y ANEXOS

3.1 Matriz de Nomenclatura y Validaciones (Excel)

.....

3.2 Archivo Maestro de Parámetros Compartidos (.TXT)

.....

PROTOCOLO DE NOMENCLATURA Y CODIFICACIÓN: CLICK
CLACK AGORA

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente protocolo establece los lineamientos obligatorios para la nomenclatura y codificación de todos los contenedores de información dentro del proyecto piloto BIM Nivel 2 denominado **Click Clack Agora** (Welnest Edition Etapa II). La estandarización de los nombres de archivos, modelos, planos y documentos es un pilar fundamental para garantizar la interoperabilidad, la gestión eficiente en el Entorno Común de Datos (CDE) y asegurar un flujo de trabajo alineado con los principios de la norma ISO 19650. Este protocolo rige para todos los equipos de diseño, contratistas, coordinadores y especialistas de las diferentes disciplinas involucradas.

Aplica de forma estricta a:

- Modelos BIM nativos en formato de Autodesk Revit (.RVT).
- Modelos de intercambio e interoperabilidad en formato OpenBIM (.IFC).
- Documentación derivada como planos (.DWG, .PDF) y memorias de cálculo o especificaciones (.PDF, .DOCX).

2. ESTRUCTURA DE LA NOMENCLATURA GENERAL DE ARCHIVOS

De acuerdo con las especificaciones de estandarización del proyecto y las directrices del cliente Grupo Attia, la codificación de cualquier contenedor de información se estructurará mediante campos alfanuméricos definidos, separados por guiones de la siguiente manera:

[PROYECTO]-[ORIGINADOR]-[VOLUMEN/ZONA]-[NIVEL]-[TIPO]-[DISCIPLINA]-[NÚMERO]

2.1. CAMPOS TÉCNICOS DETALLADOS

1. Código de Proyecto:

Identificador único asignado al activo. Para este proyecto piloto se unifica el uso del código **CCWE** (Click Clack Welnest Edition) o el prefijo simplificado **CLK** reflejado en la jerarquía del servidor.
2. Código de Originador / Disciplina:

Identifica la empresa o especialista responsable de la creación del archivo. Las siglas obligatorias por especialidad son:

•

ARQ:

Modelo Arquitectónico

•

EST:

Modelo Estructural

•

HID:

Modelo Hidráulico

•

SAN:

Modelo Sanitario

•

ELE:

Modelo Eléctrico

•

ILU:

Modelo Iluminación

•

COM:

Modelo Telecomunicaciones

- **DET:** Modelo Detección de Interferencias
- **RCI:** Modelo Red Contra Incendios
- **GAS:** Modelo Instalaciones de Gas
- **COO:** Modelo de Coordinación Federado

3. **Código de Edificio / Etapa:** Identifica la fase o subsector específico:

- **E1:** Click Clack Welnest Edition Etapa 1
- **E2:** Click Clack Welnest Edition Etapa 2
- **ZZ:** Aplicable a la totalidad de las etapas o sectores combinados.

3. PASO A PASO DETALLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL CDE

Para asegurar el cumplimiento diario de esta estructura y evitar la acumulación de archivos residuales que entorpezcan los procesos de auditoría y control de calidad, el equipo de modelado y coordinación deberá seguir rigurosamente los siguientes pasos técnicos:

1. **Configuración Inicial del Archivo Local/Central:** Antes de iniciar cualquier sesión de modelado en Autodesk Revit, el modelador asignado a la disciplina correspondiente debe crear el archivo central utilizando las plantillas aprobadas. El nombre del archivo se asignará inmediatamente siguiendo la regla general (por ejemplo:

CLK-ARC-ZZ-ZZ-M3-A-0001

para el modelo de arquitectura en la carpeta de Trabajo en Curso).

2. **Control en el Entorno Común de Datos (CDE):** Queda estrictamente prohibido cargar archivos con nombres genéricos, temporales o que incluyan iniciales de los usuarios (ej.

modelo_ARQ_rev_final_v2_editado.rvt

). El CDE rechazará automáticamente cualquier archivo que no cumpla con los campos definidos.

3. **Flujo de Transición y Sufijos de Estado (ISO 19650):** Al realizar entregas o intercambios entre los estados del CDE, se anexará al final del nombre un sufijo que denote su estado de aprobación y revisión:

- **En Trabajo en Curso (WIP):** Los archivos se mantienen con su codificación base limpia (ej.

CLK-EST-ZZ-ZZ-M3-S-0001

), representando que están en desarrollo interno.

- **En Compartido (Shared):** Al transferir un modelo al contenedor de compartidos para la coordinación multidisciplinar y detección de colisiones, se añadirá el sufijo del hito de entrega correspondiente (ej.

_S1

_S2

), quedando como:

CLK-ARC-ZZ-ZZ-M3-A-0001_S1

- **En Publicado (Published):** Una vez que el modelo ha superado las auditorías técnicas, el control de calidad y cuenta con la aprobación del BIM Manager y el Gerente del Proyecto, se almacena en el contenedor de publicados con el sufijo contractual de aprobación (ej.

_A1

), quedando como:

CLK-ARC-ZZ-ZZ-M3-A-0001_A1

4. REGLAS DE CONTROL DE CALIDAD ASOCIADAS A LA CODIFICACIÓN

El equipo de coordinación BIM realizará revisiones periódicas automáticas y visuales en cada etapa del proyecto. Los criterios de aceptación incluyen:

- **Validación de Nomenclatura:** Comprobación automatizada de los caracteres y longitud de cada campo. Los archivos no conformes se moverán inmediatamente a una sección de rechazo.
- **Limpieza de Vínculos Residuales:** Todo archivo cargado en el entorno compartido debe estar completamente limpio. No se permiten planimetrías DWG insertadas de forma directa no vinculada, ni vistas de trabajo que inflen el tamaño del archivo.
- **Sincronización Correcta:** Los modelos nativos de Revit guardados localmente deben sincronizarse de manera estructurada con el servidor en la nube del proyecto, manteniendo la integridad del punto de georreferenciación pactado desde el inicio.

MANUAL DE NOMENCLATURA DE FAMILIAS Y COMPONENTES BIM

Define la estructura paramétrica y lógica alfanumérica para nombrar familias cargables (.RFA) garantizando orden y viabilidad para extracción de cantidades (BIM 5D).

MANUAL DE NOMENCLATURA DE FAMILIAS Y COMPONENTES BIM

1. PROPÓSITO Y LÓGICA PARAMÉTRICA

Este manual operativo tiene como objetivo estandarizar la nomenclatura de todas las familias cargables (.RFA) y componentes que integran los modelos del proyecto Click Clack Agora. La falta de orden en las librerías de componentes genera confusión en la extracción de cantidades (BIM 5D) y dificulta el mantenimiento del activo. Por tanto, se define una estructura rígida orientada a objetos que permita identificar con precisión milimétrica la procedencia, disciplina, categoría y detalles específicos de cada elemento.

La jerarquía del nombre para familias cargables se define bajo el siguiente estándar alfanumérico:

[ORIGEN]_[DISCIPLINA]_[CATEGORÍA]_[DESCRIPCIÓN]_[VARIANTE TÉCNICA]

2. DESGLOSE DE CAMPOS OBLIGATORIOS

- **ORIGEN:** Sigla de tres caracteres que hace referencia al proyecto base. Se utilizará de manera estricta el código **CLK** (Click Clack).
- **DISCIPLINA:** Sigla de tres caracteres correspondiente al área de diseño. Para los componentes de arquitectura se empleará **ARQ**, para estructuras **EST**, y para las distintas especialidades de instalaciones se usará **MEP**.
- **CATEGORÍA:** Identificador abreviado de cuatro caracteres que define la categoría nativa de Revit o el tipo de elemento. Ejemplos obligatorios:

- FURN

: Mobiliario / Muebles (Furniture)

- DOOR

: Puertas (Doors)

- WIND

: Ventanas (Windows)

- PIPE

: Tuberías y accesorios de plomería

- LUMI

: Luminarias y equipos de iluminación

- DESCRIPCIÓN:** Nombre descriptivo en formato CamelCase (sin espacios ni caracteres especiales) que detalle la morfología o materialidad principal del objeto. Ejemplo:

BanquitaConcreto

PuertaMaderaAplacada

- VARIANTE TÉCNICA:** Campo reservado para las dimensiones críticas, capacidades o características técnicas del tipo. Ejemplo:

50x50cm

90x210cm_35mm

3. PASO A PASO PARA EL DESARROLLO Y RENOMBRADO DE FAMILIAS

El equipo de modeladores deberá seguir este procedimiento técnico paso a paso para la incorporación de cualquier mueble o componente al proyecto:

1. **Modelado Basado en Planos de Referencia:** Al crear o modificar una familia en el editor de Revit, el usuario debe amarrar la geometría de forma estricta a planos de referencia parametrizados, evitando bloquear las extrusiones o geometrías directamente entre sí. Se aconseja utilizar familias anidadas (Nested Families) para elementos complejos, controlando su visibilidad mediante parámetros asociados.

2. **Asignación de Parámetros Compartidos:** Toda familia cargable debe incluir los parámetros compartidos oficiales provistos en el archivo

.TXT

del proyecto, esenciales para la posterior extracción de tablas de planificación y presupuestos automatizados.

3. **Renombrado Masivo y Validación:** Una vez finalizado el desarrollo o la recopilación de los bloques requeridos para la etapa del diseño, el coordinador utilizará herramientas de renombrado masivo en Revit. Se comprobará que una banqueta de concreto quede codificada exactamente como:

CLK_ARQ_FURN_BanquetaConcreto_50x50cm

. Cualquier componente que mantenga el nombre del fabricante o un código genérico externo de internet será rechazado y eliminado del modelo federado.

MANUAL DE CODIFICACIÓN DE PARÁMETROS COMPARTIDOS

Regula la creación, asignación y gestión de los Shared Parameters a nivel global del proyecto para sostener la cuantificación y estandarización del presupuesto.

MANUAL DE CODIFICACIÓN DE PARÁMETROS COMPARTIDOS

1. ALCANCE Y ARQUITECTURA DE DATOS

El éxito del análisis BIM 5D (extracción de cantidades y presupuestos) en el proyecto Click Clack Agora depende por completo de la homogeneidad de los datos alfanuméricos dentro de los modelos federados. Este manual regula la estructura, creación y aplicación de los Parámetros Compartidos (Shared Parameters) que deben ser transversales a todos los archivos del proyecto, garantizando que la información pueda agruparse y cuantificarse desde un único modelo consolidado.

Los parámetros compartidos se gestionan exclusivamente a través del archivo maestro en formato de texto plano (

.TXT

) controlado por la coordinación BIM, asegurando que los GUIDs (Identificadores Únicos Globales) permanezcan inalterados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

2. CLASIFICACIÓN Y GRUPOS DE PARÁMETROS

La información alfanumérica requerida por el cliente Grupo Attia se divide en grupos lógicos que los modeladores deben asociar de acuerdo con el Nivel de Necesidad de Información (LOIN) de cada entrega:

1. **Información General del Proyecto (Equivalente a TDI_A):** Parámetros a nivel de ejemplar o proyecto que definen los metadatos base del activo:

- CLK_Proyecto_Nombre

- CLK_Proyecto_Codigo

- CLK_Cliente_Identificacion

2. **Información de Gestión de Costos y Suministros (BIM 5D):** Parámetros obligatorios asignados a tipos de familia para vinculación directa con el software de presupuestos:

- CLK_Codigo_Assembly

: Código de ensamble para el mapeo con la base de datos de costos del proyecto.

- CLK_Keynote_Item

: Nota clave que identifica la partida específica del presupuesto general.

- CLK_Material_Especificacion

: Descripción técnica detallada del insumo para compras.

3. PASO A PASO OPERATIVO EN AUTODESK REVIT

Para la correcta vinculación de estos parámetros en el entorno de producción, el equipo técnico ejecutará los siguientes pasos de forma secuencial:

1. **Ruta de Acceso al Archivo Maestro:** Dirigirse a la pestaña *Gestionar* (Manage) > panel *Configuración* (Settings) > *Parámetros Compartidos* (Shared Parameters). Seleccionar el archivo de texto provisto en el servidor del proyecto en la ruta

OO_Gestion_BIM_y_Estandares

2. **Asignación a Categorías del Proyecto:** Ir a *Parámetros de Proyecto* (Project Parameters), hacer clic en *Añadir* (Add), seleccionar la opción *Parámetro Compartido*, buscar el elemento correspondiente dentro del grupo del archivo maestro y asignarlo de forma correcta (ya sea por Tipo o por Ejemplar).
3. **Mapeo de Categorías:** Marcar las casillas de las categorías de Revit sobre las cuales operará el parámetro (ej. Muros, Suelos, Mobiliario, Tuberías).
4. **Verificación en Tablas de Planificación (Schedules):** Crear una tabla de planificación general de la especialidad para comprobar que las columnas de los parámetros compartidos extraigan la información de manera fluida y sin celdas en blanco o desvinculadas, permitiendo una cuantificación centralizada precisa.

